ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 02

තෙවන වාර පරීක්ෂණය (සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය)

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

කාලය: පැය 3 **මුළු ලකුණු:** 100

නම: ..... පන්තිය: ..... දිනය: .....

උපදෙස්:

- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය **A** සහ **B** යනුවෙන් කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ. **සියලුම** ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- **A කොටසේ** ප්‍රශ්න 20 ට පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේම දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න. (එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 බැගින්)
- **B කොටසේ** ප්‍රශ්න 6 ට පිළිතුරු සපයා ඇති වෙනම කඩදාසිවල ලියන්න. (එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින්)
- ගණනය කිරීම්වල පියවර පැහැදිලිව දක්වන්න. ප්‍රස්තාර ලබා දී ඇති ප්‍රස්තාර කඩදාසියේ අඳින්න.
- අවශ්‍ය අවස්ථාවල π හි අගය $\frac{22}{7}$ ලෙස ගන්න. ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ නොදේ.

කොටස	A	B1	B2	B3	B4	B5	B6	මුළු
ලකුණු	/40	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/100

A කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම දී ඇති ඉඩෙහි පිළිතුරු සපයන්න. (ලකුණු 2 × 20 = 40)

1. 5.29 හි වර්ගමූලය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

2. අගය සොයන්න: $\left(\frac{3}{5} \times 2\frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{4} \div \frac{1}{2}\right)$

පිළිතුර: .....

3. ප්‍රසාරණය කරන්න: $(x + 4)(x - 7)$

පිළිතුර: .....

4. සාධක සොයන්න: $9a^2 - 16b^2$

පිළිතුර: .....

5. සම්පූර්ණයෙන් සාධක සොයන්න: $2x^2 - 8x - 42$

පිළිතුර: .....

6. සුළු කරන්න: $\frac{x^2 - 9}{x^2 + 5x + 6}$

පිළිතුර: .....

7. අරය 14 cm ද කේන්ද්‍ර කෝණය 90° ද වූ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක ක්ෂේත්‍රඵලය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

8. ත්‍රිකෝණයක එක් බාහිර කෝණයක් 125° කි. එයට අභිමුඛ අභ්‍යන්තර කෝණ දෙකෙන් එකක් 48° නම් අනෙක් කෝණය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

9. අගය සොයන්න: $\lg 50 + \lg 4 - \lg 2$

පිළිතුර: .....

10. $\lg 2 = 0.3010$ නම්, $\lg 0.8$ හි අගය ලඝුගණක වගු ආකාරයෙන් (දශම භාගය ධන වන සේ) ලියන්න.

පිළිතුර: .....

11. 3, 7, 11, ... සමාන්තර ශ්‍රේඩියේ 87 වන්නේ කීවෙනි පදය ද?

පිළිතුර: .....

12. ξ = {1 සිට 10 දක්වා නිඛිල}, A = {ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා}, B = {3 හි ගුණාකාර} නම් $A' \cap B$ කුලකය අවයව සහිතව ලියන්න.

පිළිතුර: .....

13. රු. 40 000 ක මුදලක් වාර්ෂික වැල් පොලී අනුපාතිකය 10% ක් යටතේ අවුරුදු 2 ක් තැන්පත් කළ විට, අවසානයේ ලැබෙන මුළු මුදල සොයන්න.

පිළිතුර: .....

14. A ට දින 6 කින් ද B ට දින 12 කින් ද නිම කළ හැකි වැඩක්, දෙදෙනාම එකට කළහොත් නිම කිරීමට ගතවන දින ගණන සොයන්න.

පිළිතුර: .....

15. 180 km දුරක් පැය 2 යි මිනිත්තු 15 කින් ගමන් කරන වාහනයක සාමාන්‍ය වේගය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

16. $S = \frac{n}{2}(a + l)$ සූත්‍රයේ l උක්තය කරන්න.

පිළිතුර: .....

17. නිසි කාසි දෙකක් එකවර උඩ දැමූ විට අවම වශයෙන් එක් සිරසක්වත් ලැබීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

පිළිතුර: .....

18. ABCD සමාන්තරාස්‍රයේ AB = (2x + 3) cm ද CD = (15 − x) cm ද වේ. AB හි දිග සොයන්න.

පිළිතුර: .....

19. එකම පාදය මත හා එකම සමාන්තර රේඛා යුගලයක් අතර පිහිටි සමාන්තරාස්‍රයක ක්ෂේත්‍රඵලය 48 cm^2 නම්, එම පාදය මත හා එම සමාන්තර රේඛා අතර පිහිටි ත්‍රිකෝණයක ක්ෂේත්‍රඵලය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

20. 1 : 50 000 පරිමාණයට අඳින ලද සිතියමක 3.5 cm කින් නිරූපණය වන සැබෑ දුර කිලෝමීටරවලින් සොයන්න.

පිළිතුර: .....

B කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට වෙනම කඩදාසිවල පිළිතුරු සපයන්න. (ලකුණු 10 × 6 = 60)

1. (a) සුළු කරන්න: $\frac{2}{x+3} + \frac{3}{x-3} - \frac{18}{x^2-9}$ (ලකුණු 4)

(b) විසඳන්න: $\frac{x+1}{3} - \frac{x-2}{4} = 2$ (ලකුණු 3)

(c) විසඳන්න: $x(2x-1) = 15$ (ලකුණු 3)

2. $y = 3 - x^2$ ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය ඇඳීම සඳහා සකස් කළ අසම්පූර්ණ අගය වගුවක් පහත දැක්වේ.

x	**−3**	**−2**	**−1**	**0**	**1**	**2**	**3**
y	.....	−1	2	3	2	.....	−6

(a) වගුවේ හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 1)

(b) x අක්ෂය දිගේ කුඩා කොටු 10 කින් ඒකක 1 ක් ද y අක්ෂය දිගේ කුඩා කොටු 10 කින් ඒකක 1 ක් ද නිරූපණය වන සේ ප්‍රස්තාරය අඳින්න. (ලකුණු 3)

(c) ප්‍රස්තාරය ඇසුරෙන්,

(i) ශ්‍රිතයේ උපරිම අගය සහ හැරුම් ලක්ෂ්‍යයේ බණ්ඩාංක ලියන්න. (ලකුණු 1)

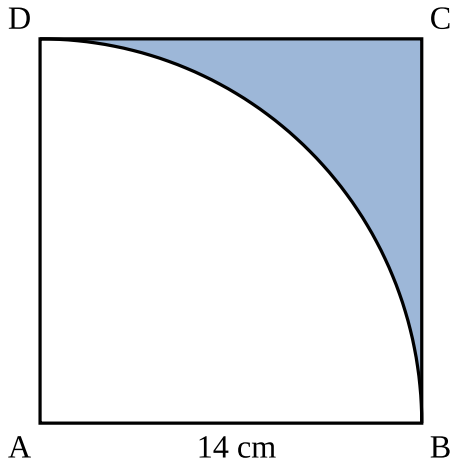
(ii) y ධන වන x අගය පරාසය ලියන්න. (ලකුණු 1)

(iii) $3 - x^2 = 0$ බව සලකා, $\sqrt{3}$ සඳහා ආසන්න අගයක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

(iv) $x = 2.5$ වන විට y හි අගය ලියන්න. (ලකුණු 1)

(d) ප්‍රස්තාරය y අක්ෂය දිගේ ඒකක 2 කින් පහළට චලනය කළ විට ලැබෙන ප්‍රස්තාරයේ ශ්‍රිතය ලියා, එය x අක්ෂය ඡේදනය වන ලක්ෂ්‍යවල බණ්ඩාංක ලියන්න. (ලකුණු 1)

3. රූපයේ දැක්වෙන ABCD යනු පාදයක දිග 14 cm වූ සමචතුරස්‍රයකි. BD චාපය A කේන්ද්‍රය ලෙස ගෙන AB අරයෙන් ඇඳි වෘත්ත චාපයකි.



(a) ABD කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ ක්ෂේත්‍රඵලය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(b) අඳුරු කර ඇති කොටසේ ක්ෂේත්‍රඵලය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(c) අඳුරු කර ඇති කොටසේ පරිමිතිය සොයන්න. (ලකුණු 3)

(d) CD විෂ්කම්භය ලෙස ගෙන සමචතුරස්‍රයෙන් පිටතට අර්ධ වෘත්තයක් ඇඳ ඇත්නම්, සමචතුරස්‍රයේ සහ අර්ධ වෘත්තයේ මුළු ක්ෂේත්‍රඵලය සොයන්න. (ලකුණු 3)

4. ABC ත්‍රිකෝණයේ AB = AC වේ. BC පාදයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය D වේ.

(a) ABD ත්‍රිකෝණය හා ACD ත්‍රිකෝණය අංගසම බව සාධනය කරන්න. (ලකුණු 3)

(b) AD ⊥ BC බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 2)

(c) AD මගින් B$\hat{A}$C සමච්ඡේදනය වන බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 1)

(d) AB = 13 cm සහ BC = 10 cm නම්, AD හි දිග සහ ABC ත්‍රිකෝණයේ ක්ෂේත්‍රඵලය සොයන්න. (ලකුණු 4)

5. නිමල් රු. 50 000 ක මුදලක් වාර්ෂික වැල් පොලී අනුපාතිකය 8% ක් ගෙවන බැංකුවක තැන්පත් කළේය.

(a) පළමු වර්ෂය අවසානයේ ලැබෙන පොලිය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(b) දෙවන වර්ෂය අවසානයේ ගිණුමේ ඇති මුළු මුදල සොයන්න. (ලකුණු 2)

(c) දෙවන වර්ෂය අවසානයේ ඔහු රු. 18 320 ක් ආපසු ගෙන, ඉතිරි මුදල තවත් වර්ෂයක් තැන්පත් කළේ නම් තුන්වන වර්ෂය අවසානයේ ගිණුමේ ඇති මුදල සොයන්න. (ලකුණු 3)

(d) ඒ වෙනුවට ඔහු රු. 50 000 වාර්ෂික සරල පොලිය 9% ක් ගෙවන වෙනත් බැංකුවක අවුරුදු 2 කට තැන්පත් කළේ නම්, අවුරුදු 2 අවසානයේ වඩා වාසිදායක වන්නේ කුමන ක්‍රමයද? කොපමණ මුදලකින්ද? (ලකුණු 3)

6. කසුන් පළමු මාසයේ රු. 500 ක් ඉතිරි කරන අතර, ඊළඟ සෑම මාසයකම පෙර මාසයට වඩා රු. 150 ක් වැඩියෙන් ඉතිරි කරයි.

(a) 10 වන මාසයේ ඔහු ඉතිරි කරන මුදල සොයන්න. (ලකුණු 2)

(b) පළමු මාස 12 තුළ ඔහු ඉතිරි කරන මුළු මුදල සොයන්න. (ලකුණු 3)

(c) ඔහුගේ මාසික ඉතිරිය පළමු වරට රු. 3000 ඉක්මවන්නේ කීවෙනි මාසයේද? (ලකුණු 3)

(d) පළමු මාස 18 තුළ ඔහු ඉතිරි කරන මුළු මුදල සොයන්න. (ලකුණු 2)

*** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි ***